

### 0.0.1. Натуральні орбіталі

У більшості квантово-хімічних методів хвильова функція виражається через набір орбіталей, які задають просторову форму електронної густини. Орбіталі Хартрі–Фока або Кона–Шема зручні для розрахунків, але не завжди відображають реальний розподіл електронів, особливо коли у хвильовій функції присутні кілька детермінантів. У таких випадках корисно перейти до *натуральних орбіталей* (**natorb**) — вони показують, як електрони «розмазуються» між різними орбіталями внаслідок електронної кореляції.

**Означення.** Натуральні орбіталі — це власні функції одночастинкової матриці густини:

$$\gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = N \int \Psi^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}', \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N,$$

де  $\Psi$  — багаточастинкова хвильова функція. Діагоналізація цієї матриці дає рівняння

$$\gamma \varphi_i = n_i \varphi_i,$$

де  $\varphi_i$  — натуральні орбіталі, а  $n_i$  — *числа зайнятості* (occupation numbers).

**Фізичний зміст.** У методі Хартрі–Фока хвильова функція складається лише з одного детермінанта, тож кожна орбіталь або повністю заповнена ( $n_i = 2$ ), або порожня ( $n_i = 0$ ). Якщо ж у хвильовій функції враховано кілька конфігурацій (наприклад, у MP2, CISD, CASSCF), деякі орбіталі мають проміжні значення  $0 < n_i < 2$ . Це означає, що електронна густина не може бути описана єдиним детермінантом — електрони частково перебувають у кількох орбіталях одночасно.

Таким чином, натуральні орбіталі — це *найприродніше представлення* хвильової функції: у цьому базисі електронна густина є максимально «проста», а інформація про кореляцію електронів виявляється безпосередньо у значеннях  $n_i$ .

#### Практична цінність.

- У базисі натуральних орбіталей хвильова функція має найкомпактніший вигляд — більшість малозначущих детермінант можна відкинути без втрати точності.
- Числа зайнятості  $n_i$  дозволяють оцінити силу електронної кореляції: чим ближчі вони до 1, тим сильніше система відхиляється від одностермінантного опису.
- У багатоконфігураційних методах (CASSCF, DMRG) натуральні орбіталі допомагають ідентифікувати *активний простір* — тобто ті орбіталі, які реально беруть участь у збудженнях і хімічних процесах.

**Реалізація в PySCF.** У сучасних версіях PySCF (2.3 і вище) натуральні орбіталі можна отримати через модуль **addons** після завершення CASSCF-розрахунку:

---

```

from pyscf import gto, scf, mcscf
from pyscf.mcscf import addons

# Молекула та розрахунок середнього поля
mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='cc-pVDZ')
mf = scf.RHF(mol).run()

# CASSCF із 6 електронами в 6 орбіталях
mc = mcscf.CASSCF(mf, 6, 6).run()

# Побудова натуральних орбіталей
natorb, occ = addons.make_natural_orbitals(mc)

print('Числа зайнятості активних орбіталей:')
print(occ)

```

---

Функція `addons.make_natural_orbitals(mc)` діагоналізує одночастинкову матрицю густини та повертає пари (`natorb`, `occ`) — коефіцієнти орбіталей і відповідні їм числа зайнятості. Ці орбіталі можна використовувати як оптимізований базис для наступних багатоконфігураційних або пост-Хартрі–Фоківських розрахунків.

**Примітка.** Старий атрибут `mycas.natorb = True` більше не використовується. Він лише обертав орбіталі в активному просторі, не створюючи повної натуральної бази. Новий інтерфейс через `addons.make_natural_orbitals()` дає коректну густину та справжні натуральні орбіталі для всієї системи.

**Типові значення чисел зайнятості.** Числа зайнятості натуральних орбіталей  $n_i$  наочно показують, наскільки багатодетермінантною є хвильова функція. У табл. 1 наведено характерні значення  $n_i$  для систем із різним рівнем електронної кореляції.

Таблиця 1. Типові значення чисел зайнятості  $n_i$  для різних режимів електронної кореляції.

| Рівень опису | Тип системи       | Приклади $n_i$         | Характеристика          |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| MP2, CCSD    | Слабка кореляція  | 1.98, 1.95, 0.05, 0.02 | Малий обмін густини між |
| CASSCF       | Помірна кореляція | 1.90, 1.75, 0.25, 0.10 | Активні орбіталі частко |
| CASSCF, DMRG | Сильна кореляція  | 1.2, 1.0, 0.8, 0.6     | Електрони значно делок  |

Як видно, чим далі  $n_i$  від 2 або 0, тим сильніше проявляється електронна кореляція. Набір натуральних орбіталей і чисел зайнятості таким чином забезпечує наочне уявлення про структуру хвильової функції та допомагає оцінити, які орбіталі слід включати до активного простору.